

链路层用于在**相邻节点之间**传输数据帧。

链路层的特点：网络层的分组被封装成链路层的**帧**；实现设备间帧的传输；各链路(网络)可能采用不同的链路层协议，因此TCP/IP对此层及物理层未做定义。

5.1 链路层概述和服务

节点：主机或路由器。

链路：连接相邻节点的通信信道。

链路层传输过程：发送节点链路层将网络层分组封装成帧，通过物理层发送到链路上；接收节点链路层从物理层接收该帧，并提取出数据报交给网络层。

链路层信道类型分广播链路和点对点链路。

广播链路：多个设备连接到共享通信信道，特点是需要采用**媒体访问控制协议**，避免信息碰撞(冲突)，如总线网，环形网，无线网等。

点对点链路：两个节点通过一条专用链路直连，特点是访问控制简单，功能包括封装成帧，差错检测和流量控制等，如两台路由器之间的通信链路。

链路层的协议：定义了帧的格式，以及本层服务。不同底层网络的链路层协议不一样，如以太网，802.11无线LAN，令牌环，PPP等。

链路层的服务：基本服务为将帧从一个节点通过一条链路传送到下一个节点。可能服务有封装成帧，把网络层分组封装成帧，再交给物理层传输；多路访问控制，如**媒体访问控制MAC协议**，用于广播链路的冲突避免；可靠交付，保证节点间无差错的帧的传输，高差错率的链路如无线链路，链路层纠错检错，由硬件实现，低差错率的链路如光纤、同轴电缆、双绞线链路，链路层不提供可靠交付服务；流量控制，控制发送节点的发送帧的速率，使得接收节点来得及处理，流量控制在相邻节点间进行。

网卡：网络接口卡NIC(Network Interface Card)、网络适配器，是链路层的实现，使设备与网络连接，并正常通信。

网卡的功能：实现物理层和链路层功能，如帧的封装与解封；帧的检错与纠错；媒体访问控制(链路层)；编码与解码如曼彻斯特编码与解码(物理层)。

帧的封装与解封：发送节点将从网络层收到的分组封装成帧，交给物理层传递；接收节点从物理层收到帧，解封取出数据部分，交给网络层。

媒体访问控制：用于广播链路，如SCMA/CD协议。

帧的检错与纠错：发送网卡给帧添加校验字段，接收网卡检测。

5.2 差错检测和纠错技术

发送节点给帧添加错误检测与纠正信息EDC，接收节点根据EDC对帧进行检错或纠错。

接收节点收到帧的比特序列 D' 和 EDC' ，**根据二者判断 D' 是否和上一节点发送的 D 相同**(传输是否正确)，若正确则解封取出数据报，交给网络层；若出错则进行差错处理。

可能会出现差错漏检，技术越好，漏检越少，但越复杂，开销越大，三种差错检测技术为：奇偶校验法，最基本的方法；校验和法，常用于运输层、网络层；循环冗余检测法，常用于链路层。

1、奇偶校验法

单比特的奇偶校验法：发送方节点在数据信息 $D(d\text{位})$ 后面附加一位奇偶校验位，使 $d + 1$ 位中1的个数是奇数(奇校验)或偶数(偶校验)，再将 $d + 1$ 位一起发送；接收方节点检测到信息 $(d + 1\text{位})$ 的1的个数，奇校验时若发现偶数个1，说明至少有一个比特且是奇数个比特出错，偶校验相反。

该方法可检测**奇数**个比特的错误(包括校验位出错)，但不能检测**偶数**个比特的错误，若比特差错集中发生，漏检率达到50%，但该方法简单，若链路出错概率很小，可满足检错要求。

二维奇偶校验法(垂直水平奇偶校验)：发送方将数据分组(i 行, j 列)，对**每行**和**每列**分别进行奇偶校验，将 $i + j + 1$ 个校验位与 $i \times j$ 个数据一起发送。

该方法可**检测并纠正单个比特差错**(包括校验位)，可**检测但不能纠正两个比特的差错**。

前向纠错FEC(forward error correction)：具有检错和纠错功能的方法，可用于实时数据传输和长时延传输(如卫星通信)，减少发送方重传次数。

2、校验和法

校验和法应用在TCP/UDP协议(对整个分组还包括网络层首部字段计算校验和)和IP协议(对IP首部计算校验和)中。

发送方将数据(校验和字段置0)分成若干**16位的块**，将所有16位的数**求和(高位进位加到低位)**，**求反**，结果放入检查和字段，发送分组；接收方对收到的要校验的信息(**包括校验和**)求和，若全1则数据无错，否则数据出错。

该方法特点：开销较小，所用位数较少，如TCP/UDP只用16位比特；检错能力弱，但较简单，快速；用于网络层、运输层，一般用软件实现。链路层检错由网卡硬件实现，采用检测能力更强、更复杂的CRC方法。

3、循环冗余检测法CRC

循环冗余检测CRC(Cyclic Redundancy Check)把比特串看作多项式，双方约定好一个 $r + 1$ 位的除数 G ；发送方发送数据为 D ，在其后加一个 r 位的冗余码 R ，使得 DR 能被 G 整除，发送 DR ；接收方接收到 $D' R'$ ，如果 $D' R'$ 能被 G 整除，则无错，否则出错。关键算法是求冗余码 R 。

这里的运算为模2运算，位的加减法不进位不借位，等同于**异或**。

若 DR 能被 G 整除，则需要满足 $DR = D \times 2^r \oplus R = n \times G$ ，等式两边都用 R 异或，得到 $D \times 2^r = n \times G \oplus R = n \times G + R$ ，即 $D \times 2^r$ 除以 G 所得的余数，即为冗余码 R 。将数据 D 后面添加 r 个0，除以给定的生成多项式 $G(r + 1\text{位})$ ，所得余数即为冗余码 $R(r\text{位})$ 。

国际标准定义了8、12、16和32位的生成多项式 G ，**8位**的用于ATM信元检测，**32位**的用于**链路层的IEEE**协议。CRC的特点是检错能力强，能检测**少于 $r + 1$ 比特的差错**和任何**奇数个比特的差错**。

5.3 多路访问协议

有两种链路：点对点链路，访问控制简单，可采用点到点协议PPP；广播链路，**多个节点共享一个广播信道**，如总线网、环形网、无线网，需要进行多路访问控制。

多路访问协议的目的是在广播链路中解决信息冲突的问题。冲突(collide)指多个节点在共享链路传输信息，发送信息的叠加而导致信息无法使用。

设广播信道的速率为 $R\text{ b/s}$ ，理想的多路访问协议中，**只有一个节点发送数据**时，该节点的吞吐量可为 $R\text{ b/s}$ ，有 N 个节点发送数据时，每个节点吞吐量为 $R/N\text{ b/s}$ ，协议是分散的，不需要主节点的控制，协议是简单的，实现方便且开销小。

多路访问协议的类型

信道划分协议：信道划分成不同的时隙、频段或编码方式，分配给不同的节点。

随机访问协议：以信道全部速率发送，允许冲突，但能从冲突中恢复。

轮流协议：节点轮流访问信道，发送节点越多，轮流间隔越长。

5.3.1 信道划分协议

主要类型：TDM、FDM、CDMA。

设广播信道速率为 $R\text{ b/s}$ ，支持 N 个节点。

1、时分多路复用(TDM)

将信道传输时间划分为**时间帧**，每个帧再划分为 N 个**时隙**(一个时隙能发送一个分组)，依次分配给 N 个不同节点。每个节点在**按序分配的时隙**中传输分组。

TDM的特点：无冲突、公平，节点专用速率 $R/N\text{ b/s}$ ；节点速率有限，效率不高，就算信道中只有一个活跃节点也是 $R/N\text{ b/s}$ 。

2、频分多路复用(FDM)

将信道划分为 N 个较小频段，带宽分别为 R/N ，分配给 N 个节点。

FDM特点与TDM类似。

3、码分多址CDMA(code division multiple access)

基本思想：每个发送节点使用不同的编码方式；多个节点的信息可以叠加传输，接收节点可正确过滤信息。

最初用于军事通信(抗干扰能力强)，目前用于无线蜂窝移动通信等。

5.3.2 随机访问协议

基本思想：每个节点以共享信道最大速率 $R\text{ b/s}$ 发送，发生**冲突**时，各冲突节点分别**等待**一个随机时间再**重发**，直到发送成功。

典型的随机访问协议：ALOHA协议，CSMA协议，CSMA/CD协议，ALOHA有两种形式，时隙ALOHA和纯ALOHA。

1、时隙ALOHA

设帧长 L 比特，将信道划分为若干等长的**时隙**(一个时隙=传输一帧的时间 L/R)；**节点同步**，各节点只在时隙开始的时间传输帧；若某时隙开始点有**多个节点传输**，所有节点都能**检测到此冲突**。

时隙ALOHA的过程：当节点要发送帧，需等到**下一个新时隙的开始**。发送时若无冲突则成功传送帧，若发现冲突，以概率 p 在后续时隙重传该帧，直到成功。

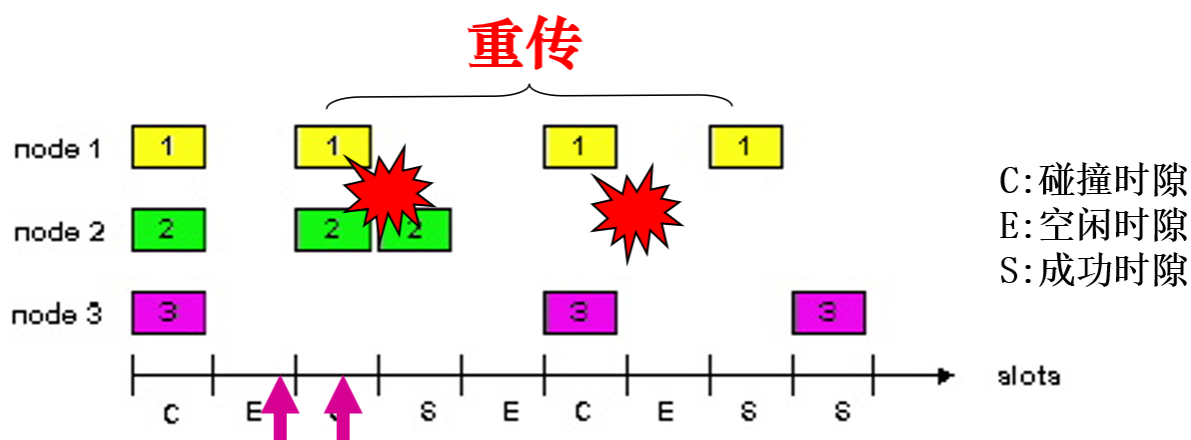


图5-1：时隙ALOHA的过程

特点：每个节点以信道最大速率 R 传输帧；每个节点独立检测冲突，以及决定何时重传；当活跃节点较多时，通信效率低。

冲突时隙 C 因出现冲突被浪费，空闲时隙 E 因没有帧传输被浪费。令在信道传输中，成功时隙所占的份额为效率，则最差情况下，没有任何访问控制，每个节点都在冲突之后立即重传，一直冲突，效率为零。

时隙ALOHA的效率：假设有 N 个节点，每个节点在每个时隙以概率 p 传输一帧，则一个节点在一个时隙成功传送一个帧的概率 $=p(1-p)^{N-1}$ ， N 个节点中，任意节点成功传送的概率 $=Np(1-p)^{N-1}$ ，当 N 趋于无穷时，此概率趋向于最大值 $1/e = 0.37$ ，只有37%的时隙未被浪费，信道有效传输速率是 $0.37R \text{ b/s}$ ，类似可算出37%为空闲时隙，26%为冲突时隙。

2、纯ALOHA

ALOHA的最初形式，是一个非时隙、异步的随机接入协议。

工作过程：节点有帧要发，就立即传输；如果发现与其他帧冲突，在该帧传完之后，以概率 p 立即重传该帧，以概率 $1-p$ 等待一个帧的传输时间，再以概率 p 传输该帧，直到成功为止。

纯ALOHA的效率

假设在任意时间，某个节点传输帧的概率是 p ，传输一个帧的时间是1，节点 i 在时间 t_0 开始传输帧，如图。其冲突发送范围是 $[t_0 - 1, t_0 + 1]$ 。

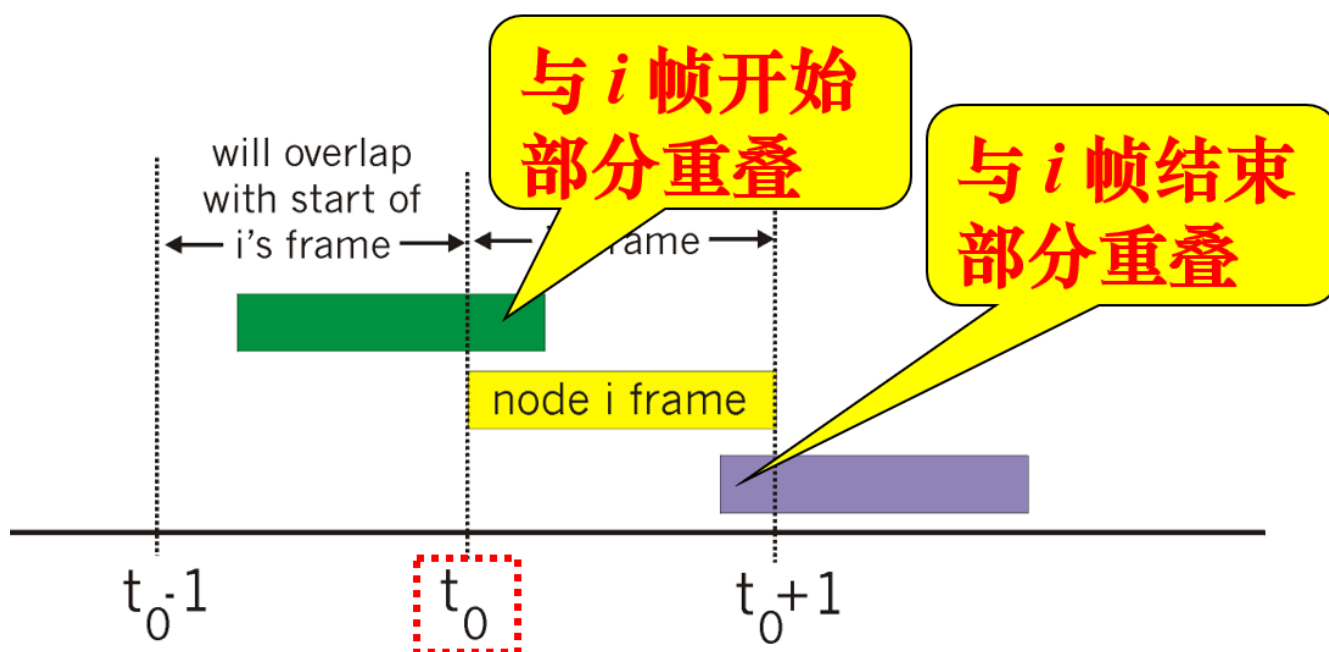


图5-2：冲突发送范围

因此一个节点成功传输一帧的条件为：该节点以概率 p 传输此帧，且 $[t_0 - 1, t_0]$ 单位时间长度中没有其他节点开始传输，概率是 $(1-p)^{N-1}$ ，且 $[t_0, t_0 + 1]$ 单位时间长度中没有其他节点开始传输，概率是 $(1-p)^{N-1}$ 。

指定节点成功传输一次的概率 $=p(1-p)^{2(N-1)}$ ， N 个节点成功传输一次的概率 $=Np(1-p)^{2(N-1)}$ 。 N 取极限，得到概率 $=1/(2e) = 0.185$ ，效率只有时隙ALOHA的一半。

ALOHA的特点：各节点的活动是相互独立的；传输开始时，不知道信道是否有其他节点正在传输(缺点)；传输过程中，如检测到冲突，不会停止本帧传输(缺点)。

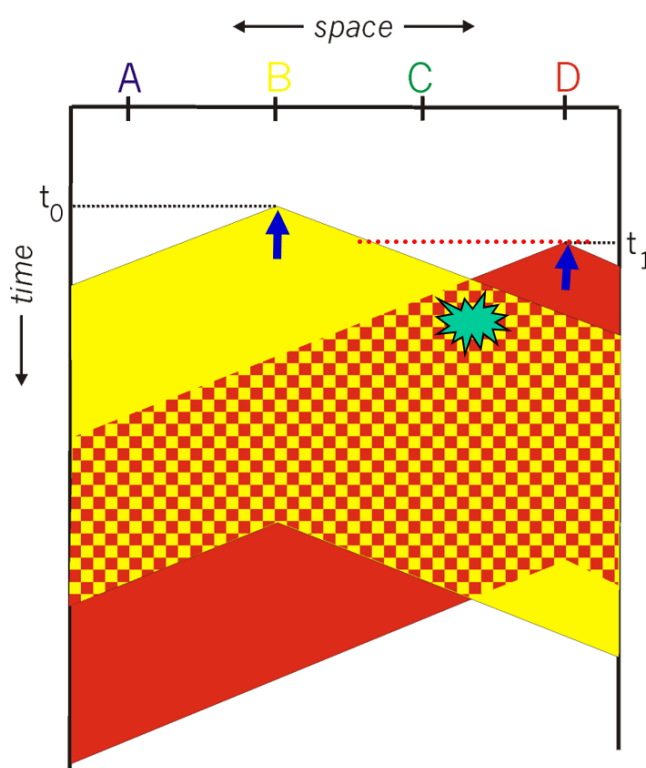
3、改进

可增加两个规则以改进：载波侦听CS(Carrier Sense)，节点在发送之前，先侦听信道，若信道空，立即传输帧，若信道忙，表示其它节点正在发送帧，可连续侦听，一空闲就发送或随机等待一段时间，然后再侦听信道。冲突检测CD(Collision Detection)，节点边发送帧边侦听，若发现冲突，立即停止帧的传输，随机等待一段时间，再侦听信道。

相应的协议有载波侦听多路访问CSMA(Carrier Sense Multiple Access)；带冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD(CSMA with Collision Detection)，用于有线广播局域网；带冲突避免的载波侦听多路访问CSMA/CA(CSMA with Collision Avoidance)，用于无线局域网。

CSMA只增加载波侦听，基本原理是在传输帧前先侦听，可**减少冲突**，但由于传播时延，**仍可能冲突**。因为**节点在帧的传输过程中，没有冲突检测**，即使发生了冲突也不知道，节点仍继续传输整个帧，但该帧已被破坏，浪费信道传输资源。

- ✓ **时间 t_0 ：节点B侦听到信道空，开始传输。**
- ✓ **时间 t_1 ：节点D要发送。B的信息未传输到D，D侦听信道空，开始传输。**
- ✓ **很快，B和D的信息冲突。**



70

图5-3：CSMA仍可能冲突

CSMA(CSMA/CD)增加了**载波侦听**和**冲突检测**，基本原理：传输前先侦听，传输时检测冲突，一旦检测到冲突就立即停止帧传输，后退一个随机时间再侦听，可缩短无效传输时间，提高信道的利用率。传统的以太网采用。

CSMA/CD的效率= $\frac{1}{1+5t_{prop}/t_{trans}}$ ， t_{prop} 指信号在任意两个设备网卡间的最大传播时间； t_{trans} 指帧的平均传输时间；当 t_{prop} 接近0时，效率接近1，即如果传播时延是0，冲突节点立即直到冲突，并终止传输而不会浪费信道；当 t_{trans} 很大时，效率接近1，即若一个帧的传输占用信道很长时间，代表信道一直在有效的工作。

5.3.3 轮流协议

理想的多路访问只有一个活动节点时，节点吞吐量 R ，有 N 个活动节点时，每个节点吞吐量 R/N ，信道划分协议满足第二个，不满足第一个；随机接入协议满足第一个，不满足第二个。

轮流协议同时满足两个特性，包括轮询协议和令牌传递协议。

1、轮询协议(polling protocol)

有一个主节点，轮询每个节点，告诉该节点能够传输的最大帧数，等该节点传送完毕，主节点再询问下一节点。

特点：**无冲突和空时隙**，效率高；**有轮询时延**，节点不能立即传输帧，要等待轮询；如果主节点失效，整个信道都不能用。

2、令牌传递协议

无主节点，设置一个**令牌T**(token 小的专用帧)，令牌循环传递，节点拿到令牌才能发送帧，传完后将令牌发到下一节点。

特点：**协议是分散的**，效率高；一个**节点的失效**会使整个信道崩溃；一个节点忘记释放令牌，必须恢复令牌。

5.3.4 局域网(LAN)

局域网的特点是范围小，只有几公里，可使用多路访问该控制如CSMA，传输速率高，为一个单位拥有，只有物理层和链路层。

局域网的拓扑结构有星形、环形、总线、树形，典型应用是单位用户主机先组成LAN，LAN通过路由器接入因特网。

局域网的协议有IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气和电子工程师协会) 802协议系列，如IEEE 802.3以太网，IEEE 802.4令牌总线网，IEEE 802.5令牌环形网，IEEE 802.11无线局域网。

5.4 链路层地址

设备的每个网络连接都有链路层地址(计算机和路由器的网络连接还会有网络层地址)。

链路层地址也称为**MAC地址、物理地址、硬件地址等**。不同底层网络技术，MAC地址长度不一样，大多数网络(如以太网和802.11无线网)为48个比特。

5.4.1 MAC地址

MAC地址是**节点网卡所带的地址**(生产时固化在网卡的ROM里)，不会因为设备移动而变化；是**全局地址**，世界范围唯一；长度**通常为6字节**，用**16进制表示**。

MAC地址的分配：IEEE机构负责分配前三个字节，后三个字节由设备厂商分配；MAC地址是平面结构，节点移动到任何网络，都使用相同的MAC地址；IP地址是层次结构，节点在不同网络使用不同的IP地址。

MAC地址识别：在广播信道中，发送网卡将目的地址封装到帧中并发送，网络中所有其他网卡都会收到这个帧；接收网卡检查收到帧的目的地址与自己MAC地址是否匹配，若匹配则取出数据并上交给网络层，否则丢弃该帧。

广播帧是发送给本地网络所有节点的帧，是特殊帧，其目的地址为**物理广播地址**。以太网的物理广播地址是48个1，即**FF-FF-FF-FF-FF-FF**。

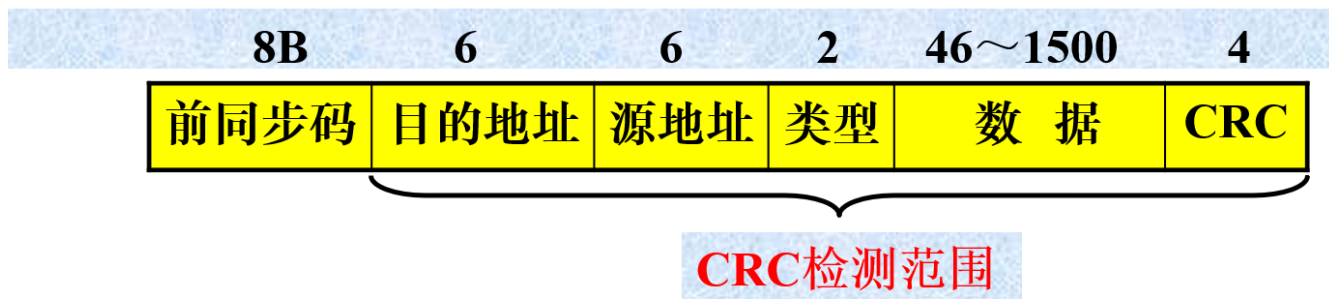
至此学习了三种不同地址：**应用层的域名、网络层的IP地址和链路层的MAC地址**。在底层传输时，使用MAC地址。应用层的DNS将主机域名转换为IP地址，网络层的地址解析协议ARP和逆向地址解析协议RARP实现IP地址到MAC地址的转换和逆转。

5.5 以太网Ethernet

1、以太网概述

有线LAN有以太网、令牌环、FDDI和ATM等，其中以以太网最流行(采用IEEE 802.3协议)。

以太网的拓扑结构有总线和星形。



✓**发送方**：发送网卡将网络层分组封装成以太网帧，交给物理层传送。

✓**接收方**：接收网卡从物理层收到该帧，取出数据，并上交给网络层。

图5-4：以太网的帧

前同步码：前7字节是10101010，最后一字节是10101011；使接收方和发送方的时钟同步，因为网卡速率是自适应的；最后一个字节，告知后续是帧。（前同步码不属于帧）

目的地址：**接收方的MAC地址**。接收方只接受**目的地址与自己MAC地址相同的帧**或**目的地址为广播地址的帧**，并将数据内容上交给网络层，其他情况丢弃该帧。

源地址：**发送方网卡的MAC地址**。

类型字段：以太网帧可为不同网络层协议(IP, ARP等)传送数据，使用该字段区分。

数据字段：存放网络层分组，若分组小于46字节，必须填充至46字节，超过1500必须分片。

循环冗余检测字段：检测帧的比特差错。

2、基带传输和曼彻斯特编码

基带传输指直接传输未调制的数字信号，如以太网传输；**宽带传输**指将信号调制后再传输，通常可远距离、多路传输。

基带信号的编码方式(由网卡的物理层完成)：不归零编码，曼彻斯特编码，差分曼彻斯特编码。

不归零编码：即采用两种电平表示数字信号，问题是若出现一连串1或0，接收方无法确定每位的开始和结束，即收方与发送不能同步，一般不采用。

曼彻斯特编码：**每位信号的中间都有跳变**，可用于同步，表示数据为高跳到低--1，低跳到高--0。

差分曼彻斯特编码：每位信号的中间都有跳变，只用作同步，不表示数据，数据由每位开始处是否有跳变来表示，无跳变--1，有跳变--0。有较好的抗干扰性能，但复杂。

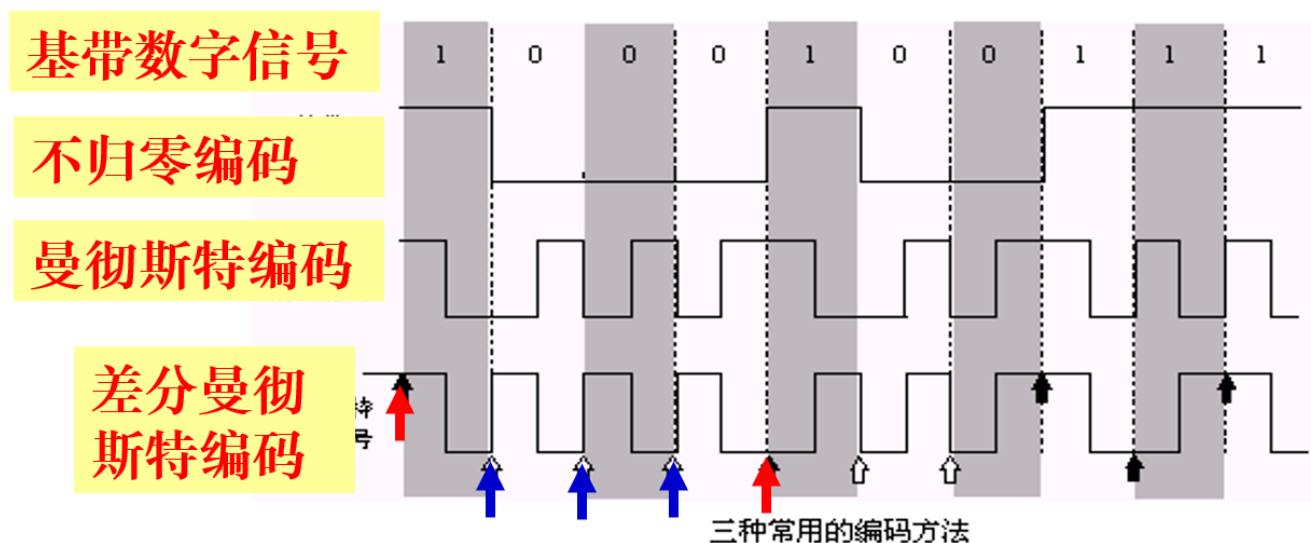


图5-5：三种常用的编码方法

3、以太网的服务

以太网向网络层提供：无连接服务：无握手建立连接过程，发送方网卡封装帧，发送到点到点链路或广播链路；不可靠服务：接收方网卡通过CRC检错，正确，不返回确认，错误，丢弃该帧也不返回确认。丢帧可能导致封装的上层数据流有间隙，链路层不负责确认与重传，需要时由高层协议(如传输层TCP)确认与重传。

以太网的多路访问技术采用CSMA/CD，可侦听和冲突检测，由节点网卡通过**测量电压等级来进行**，各网卡**独立运行CSMA/CD协议**，不需和其他网卡进行协调。

CSMA/CD的工作流程：

- (1)封装成帧：发送方网卡将网络层分组封装成帧，放到缓冲区等待输出。
- (2)侦听信道：若信道空闲且网卡没有信号进入，则开始传输帧；若信道忙，或继续侦听，空闲立即发送或隔随机时间再侦听。
- (3)传输无冲突时：帧传输期间，网卡未检测到其他信号进入，该帧传输成功。
- (4)传输有冲突时：帧传输期间，网卡检测到其他信号，就立即停止传输，等待一个随机时间，跳到(2)再侦听。

以太网中，为了提高效率的同时尽量避免重复冲突，冲突后的等待时间由**二进制指数后退算法**决定。

拥塞信号的作用是**强化冲突信号**，使其他的适配器都知道发生了冲突。

二进制指数后退算法：基本退让时间为512比特的传输时间，第 n 次冲突后的退让时间= $K \times$ 基本退让时间， k 是 $\{0 \sim 2^m - 1\}$ 之间的一个随机整数， $m = \min\{n, 10\}$ 。

4、常用以太网技术

- ✓ **10Base2：总线网**，使用细同轴电缆，传输速率10Mb/s，最大传输距离185m
- ✓ **10Base5：总线网**，使用粗同轴电缆，传输速率10Mb/s，最大传输距离500m
- ✓ **10BaseT：星形网**，使用双绞铜线，传输速率10Mb/s
- ✓ **100BaseT：星形网**，使用双绞铜线，传输速率100Mb/s
- ✓ **1000BaseLX (1000BaseSX)：星形网**，使用传输长波激光(短波激光)的单模(多模)光纤，传输速率1Gb/s。

图5-6：常用以太网技术

(1)10Base2和10Base5：转发器扩展距离。转发器(repeater)：中继器，**物理层设备**，将信号放大后转发。

(2)10BaseT和100BaseT：技术相似，速率不同，100BaseT也称为快速以太网或千兆以太网。特点：星形拓扑；**一个中心设备：集线器(hub)**，工作在物理层，现在使用交换机(switch，工作在链路层)；通过电缆中的**两对双绞线连接**(发送/接收)；每段双绞线最长**100m**。

(3)吉比特以太网(Gigabit Ethernet)：1000Mb/s，标准为**IEEE 802.3z协议**；标准的以太网帧格式，与10BaseT和100BaseT兼容；允许**点对点链路**和**广播链路**；**星形拓扑**，其中心是一个集线器或交换机；可作为主干网，互联多个以太网；使用光纤或5类UTP(非屏蔽双绞线电缆)。

(4)10Gb/s以太网：IEEE 802.3协议，将以太网技术扩展到点对点的广域网链路。

5.6 集线器和交换机

局域网设备：集线器：物理层设备；交换机：又称为网桥，链路层设备。作用是连接不同网段，构成一个更大的局域网。

1、集线器Hub

物理层设备：**针对比特而不是帧**，从一个端口收到比特，**向所有其他接口转发出去**，无地址概念；无CSMA/CD功能：CSMA/CD属于链路层，但计算机需要运行CSMA/CD；提供网络管理功能：检测故障，收集信息并报告给相应管理设备。

使用集线器的网络，物理上是星型，逻辑上是总线型；网络构成一个大的共享冲突域，会出现信号冲突，造成发送失败，所以网络需要CSMA/CD(在计算机上运行)；多个集线器连成多级结构，仍为一个LAN，由多个网段组成；属于同一个冲突域：某节点发的信息，会广播到整个LAN，容易冲突。

缺点是**冲突域加大**：通过集线器连网后，冲突的可能性增大。不同技术、不同速率的网段，不能用集线器互连。21世纪初被交换机取代。

2、交换机Switch

链路层设备：对以太网帧进行操作，每个接口有MAC地址；根据目的MAC地址转发帧；全双工方式；自学习功能；即插即用(plug-and-play)：不需人工配置参数，集线器也是，但路由器不是。

使用交换机的网络，连接不同网段，构成一个更大的局域网；每个网段是一个独立的冲突域；不同技术、不同速率的以太网可通过交换机互联；对互联的大小没有限制，理论上可扩展到全球。

交换机的功能：转发(forward)：交换机将帧传送到某个或某些输出接口的缓存，等待输出；过滤(filter)：交换机将某些帧丢弃，保证某网段内部的帧不会转发到其他无关网段，通过交换机表实现。

交换机表：包含局域网上的部分节点的表项；表项结构：目的节点MAC地址、转发接口、表项创建时间。

转发和过滤：交换机从接口 x 收到一个帧，根据其目的MAC地址查表，若找到转发接口为 y 的对应表项：若 $x = y$ ，丢弃此帧(过滤)，保证网段内部的帧不被转发到其他网段，每个网段是独立的冲突域；若 $x \neq y$ ，将该帧放到接口 y 的输出缓冲(转发)；若未找到对应表项：向 x 以外的所有接口转发(广播)，并进入自学习过程。

自学习：**交换机表是自动地、动态地建立的**，无需管理员或协议的干预(路由器则需要)，**通过逆向扩散式路径学习法完善交换机表**。

逆向扩散式路径学习法：(1)交换机表初始为空。(2)收到一个目的地址不在表中的帧，向其他所有接口转发；在表中记录一条表项：该帧的源MAC地址、进入的接口、当前时间。(3)如果一段时间(aging time 老化时间)没有收到以某表项地址为源地址的帧，删除此表项。

3、交换机与主机连接

主机和交换机通过**双绞线电缆**直接连接，构成星型网络。

通信方式为全双工：交换机在同一接口上可以同时发送和接收帧；多对主机同时通信不冲突；交换机不需要CSMA/CD(但网段中可能需要)；总吞吐量为多对通信之和。

4、交换机的交换方式

存储转发方式(store-and-forward switching)：先接收整个帧，**保存到缓冲区**，再**转发**，类似于路由器。

直通交换方式(cut-through switching)：帧在转发之前**不存储**，边接收边转发，只要**接收到帧头中的目的地址**，就立即查表转发，不需保存整个帧。

存储转发和直通交换比较：出链路的输出缓冲区有其他帧排队时，存储转发和直通交换之间没有区别；出链路的输出缓冲区无其他帧排队时，直通交换不存储，直接转发，时延很小，存储转发时延为 L/R (L 是帧的长度， R 是入链路的传输速率)。

直通交换机可以减少分组的端到端时延，若以太网速率为**10Mb/s**，则最大存储转发时延大约是1.2ms；若以太网速率为**100Mb/s**，则最大存储转发时延大约是0.12ms；直通交换机的时延小(当出链路轻载时)，但价格贵，直通还是存储转发，要根据不同情况来选择。

交换机和路由器的比较

路由器：第三层的分组交换机，使用**网络层地址**转发分组；交换机：第二层的分组交换机，使用**MAC地址**转发帧。

交换机的优缺点：**即插即用**，不需管理员和协议干预(路由器则要配置IP地址，路由协议等)；**较高的分组过滤和转发速率**；**拓扑结构限制为一棵生成树**，防止广播帧循环；**存在广播风暴**，若某台主机故障，不停地发送广播帧，交换机将转发所有这些帧，导致整个以太网的崩溃。

路由器的优缺点：丰富的拓扑结构，分组的生存时间限制分组循环；针对第二层的广播风暴提供防火墙保护，LAN的广播不能跨越路由器；非即插即用，需配置IP地址、路由协议等；分组的处理时间比交换机长。

小网络(几百台主机): 采用交换机构成LAN。交换机连接不同网段, 仍属于同一个LAN。大网络(几千台主机): 先用交换机构成多个LAN, 再用路由器互联不同LAN。

5.7 PPP：点对点协议

5.7.1 PPP概述

点对点链路：一个发送方、一个接收方、一段链路，无冲突，无需媒体访问控制。

点对点链路的协议(属于链路层协议)：点对点协议PPP和高级数据链路控制协议HDLC。

PPP适用的链路：ADSL的拨号电话线、SONET/SDH链路(光纤同步数字网)、X.25连接(公共分组交换网)或者ISDN电路(综合业务数字网)。

PPP的特性：成帧，发送方将网络层分组封装成帧再传送；透明性，任何数据都可正确传送；支持多种网络层协议，通过协议字段区分；差错检测；连接的活性，能够检测链路级故障，并向网络层报告。能运行于多种链路，**串行链路**：在一个信道上一次传输比特，**并行链路**：在多个并行信道上同时传输多个比特，快，但传输距离短，**同步链路**：时钟信号与数据比特一起传输，也可用于异步的、高速的、低速的、电的或光的链路等；实现简单。

不要求PPP实现的功能：无差错纠正，PPP能够检测比特差错，但**不纠正**；无流量控制，**不需PPP发送方降低传输速度**，由较高层协议负责降低递交给PPP的分组的速率；无顺序交付，**不要求按发送方发送的顺序将数据交付**给接收方(指封装的网络层数据)；不支持多点链路。差错纠正、流量控制、按顺序交付等都由较高层实现。

PPP组成：在两个通信的链路级对等体之间，交换含有网络层数据的PPP帧。成帧：在PPP帧中封装数据、识别帧的开始和结束、检测帧中差错；链路控制协议：初始化、维护和拆除PPP链路；网络控制协议：一个协议族，分别对应一个上层网络协议。

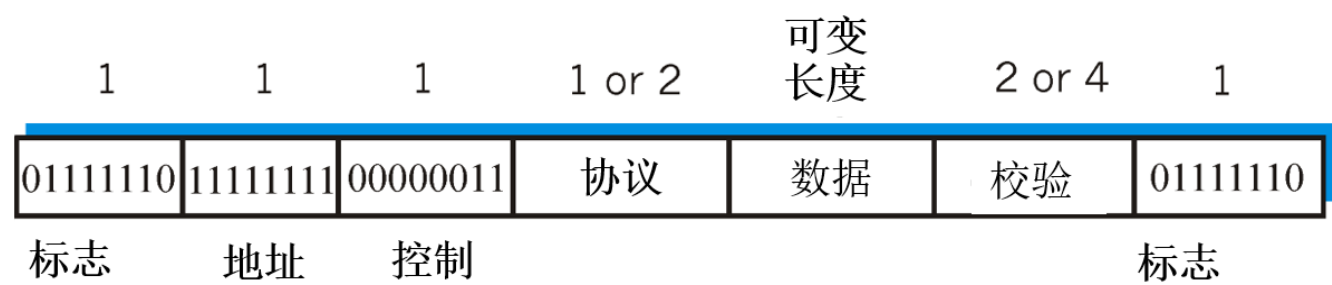


图5-7：PPP帧格式(与HDLC帧类似)

传输透明性：如果在其它字段也出现01111110，接收方可能会误认为是标志字段。用字节填充技术实现传输的透明性。

定义一个转义字节01111101 (7D)，发送方：在标志字段以外的其他字段中：若出现01111110 (7E)：用7D 5E替换，若出现01111101 (7D)：用7D 5D替换；接收方：遇到无转义字节的 01111110 (7E)，先后表示帧的开始与结束，帧内遇到7D5E或7D5D就分别还原成7E或7D。

5.7.2 PPP链路控制协议

用来完成PPP链路的**初始化、维护、差错报告和关闭**，PPP协议在交换数据前，收发双方要进行链路配置。

PPP通信过程：建立连接：建立**物理**连接→建立**链路**连接→建立**网络**连接；数据传输；释放连接：释放**网络**连接→释放**链路**连接→释放**物理**连接。

5.8 链路虚拟化：网络作为链路层

链路：网络中连接主机的**物理线路**。

多种连接形式：**共享的**、**点到点的**、通过**单个**集线器或交换机、通过**多个**集线器或交换机连接。

都可以抽象看作是链路层的信道(即虚拟化)。

电话网：一个逻辑**独立、全球性的电信网络**，如，家庭用户通过电话网的拨号连接到因特网：连接两台主机的链路实际上是电话网；从因特网链路层角度，**电话网可以被看成是一根简单的线路**，即将**电话网虚拟化**，看成是为两台主机提供链路层连接的**链路层技术**。

1、ATM异步传输方式

是一种能够**传输实时音频、视频，以及文本、电子邮件、图像文件**的网络技术，主要用于电话和IP网络，将**ATM虚拟化**，看成是为IP设备提供互联服务的链路层技术。

ATM主要特性：多种服务模型，恒定比特率CBR、可用比特率ABR、可变比特率VBR等；采用虚电路分组交换，**虚通道**；固定长度分组(短信元)，53字节，有利于宽带高速交换。

(1)ATM适配层AAL：适配较高层(IP或纯ATM应用程序)到ATM层；仅在ATM网络的边缘(端系统)出现，如数据分段/重装，类似因特网**运输层**；向高层提供各种不同的服务，**AAL1**：恒定比特率CBR服务，如电路仿真、**AAL2**：可变比特率VBR服务，如MPEG视频、**AAL5**：数据报服务，如IP数据报。

(2)ATM层：类似**网络层**，定义**信元**结构为53个字节，选路、创建**虚电路**。

(3)物理层：处理物理媒体上的电压、比特定时间和成帧；**信元流和比特流的转换**；在物理媒体上正确**传输和接收比特流**；使用光纤传输时，完成从**电光/光电**信号转换。

ATM上传IP数据报过程：入口路由器：根据**数据报**目的地址查选路表，确定出口路由器**IP地址**，并通过ARP得到**ATM地址**，将数据报传到AAL5封装，传到ATM层；ATM网络：沿着VC将信元移动到目的地；出口路由器：AAL5重装信元为初始的**数据报**，如果CRC无错，数据报传递给IP。

2、多协议标签交换(MPLS)

初始目标：通过使用固定长度的标签(代替IP地址)进行转发，以加速IP转发，借用虚电路(VC)方法的思想，用标签标识虚电路，但IP数据报仍保持IP地址。

分组结构：在链路层首部和IP首部之间增加MPLS首部。

MPLS使能路由器：又称为**标签交换路由器**，只根据标签值向出接口转发分组(不检查IP地址)；**MPLS转发表**不同于IP转发表；需要信令协议来建立转发；与IP路由器合作；MPLS强化的帧**只能在两个使能路由器之间传递**。

5.9 小结

数据链路层服务：差错检测, 纠正；共享广播信道: 多路访问；链路层编址。

各种链路层技术的实例和实现：以太网；交换机；PPP；网络虚拟化为链路层，ATM，MPLS。